

Devoir libre n° 5

Exercice 1

Soit x un nombre réel, on pose : $A(x) = \sin^4(x) + 6 \cos^2(x) + 3$

1. Calculer la valeur exacte de $A(0)$ et de $A\left(\frac{\pi}{2}\right)$.
2. (a) Déterminer l'abscisse curviligne principale du point d'abscisse curviligne $-\frac{635\pi}{6}$.
(b) En déduire la valeur exacte de $A\left(-\frac{635\pi}{6}\right)$.
3. (a) Montrer que $A(x) = (3 - \sin^2(x))^2$.
(b) En déduire que : $A(x) = \left(2 + \frac{1}{\tan^2(x)+1}\right)^2$
4. Calculer la valeur exacte de $A(x)$ sachant que $\tan(x) = 1$.

Exercice 2

Soit x un nombre réel.

1. Calculer : $\sin\left(\frac{52\pi}{3}\right)$; $\cos\left(\frac{-39\pi}{2}\right)$; $\tan\left(\frac{-413\pi}{4}\right)$.
2. Simplifier le nombre : $B = \cos\left(x + \frac{41\pi}{2}\right) + \sin(x + 305\pi) + \cos\left(x + \frac{19\pi}{2}\right)$.

Exercice 3

1. (a) Montrer que $(4 - \sqrt{2})^2 + 16\sqrt{2} = (\sqrt{2} + 4)^2$.
(b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^2 + x(4 - \sqrt{2}) - 2\sqrt{2} = 0$.
2. Soit $x \in \mathbb{R}$, on pose $C(x) = 2\cos^2(x) + (4 - \sqrt{2})\cos(x) - 2\sqrt{2}$.
(a) Montrer que $C(x) = (\cos(x) + 2)(2\cos(x) - \sqrt{2})$.
(b) Résoudre dans $]-\pi, \pi]$ l'équation $C(x) = 0$.
(c) Dresser le tableau de signe de $C(x)$ sur $]-\pi, \pi]$.
(d) Déduire l'ensemble des solutions sur $]-\pi, \pi]$ de l'inéquation $C(x) \leq 0$.